

RESEARCH POSTER

철도 EPC 메가프로젝트 인터페이스 관리 거버넌스 개선방안

대형 철도 사업의 복합 서브시스템 통합을 위한 체계적 관리 모델 연구

철도 시스템 통합 연구소 | 주요 분석: 교훈(Lessons Learned) 및 변경지시서



PART I.

연구 배경 및 필요성

메가프로젝트의 부상과 복잡성

최근 교통 인프라는 **대형화 및 고도화**되고 있으며, 철도 EPC는 단순 건설을 넘어선 거대한 시스템의 결합체입니다.

- ✔ **기술 집약성:** 토목, 궤도, 전력, 신호, 차량의 복합 결합
- ✔ **단일 체계성:** 모든 시스템이 오차 없이 통합 작동 필수
- ✔ **경제적 영향:** 지연 시 천문학적 손실 발생



철도 EPC의 5대 핵심 서브시스템



토목 (Civil)

구조물, 터널, 교량 등 하부
인프라 구축



궤도 (Track)

열차 주행을 위한 선로 및
분기기 부설



전력 (Power)

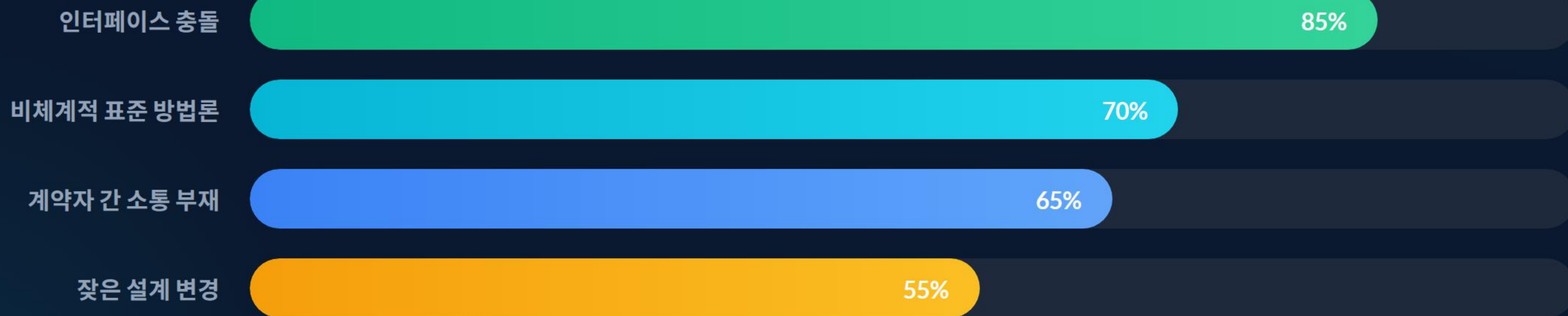
송변전 및 전차선 등 에너
지 공급 체계



신호 (Signal)

열차 제어 및 안전 운행 자
동화 시스템

현행 인터페이스 관리의 문제점 진단



* 주요 메가프로젝트 사업 지연 원인 분석 결과 (중복 응답 포함)

연구 방법론: 데이터 기반 분석 프로세스

데이터 수집

실제 대형 철도 사업의 교훈
(Lessons Learned) DB 확보

문헌 분석

변경 지시서(Change Order) 및
계약 불일치 사례 분석

심층 진단

인터페이스 간 충돌 유형 및 재작
업 상관관계 규명

모델 도출

단계별 인터페이스 거버넌스 개
선 가이드라인 제안

인터페이스 충돌의 실체

'Grey Area'의 위험

계약서 상의 모호한 경계(Grey Area)는 다수 계약자 간의 책임 회피와 설계 지연을 초래합니다.

본 연구는 **변경지시서 분석**을 통해 토목 설계와 신호/전력 시스템 간의 물리적 간섭이 재작업 비용의 40% 이상을 차지함을 확인하였습니다.

PROJECT NAME			
LOCATION OF WORK			
PROJECT MANAGER		CLIENT	
REQUESTING PARTY		DATE OF REQUEST	

CHANGE REQUEST OVERVIEW

DESCRIPTION OF CHANGES NEEDED	
REASON FOR CHANGE	
SUPPORT & JUSTIFICATION DOCUMENTS	List all attached documents which support the requested change, and justify any increased cost and time.
SPECIFICATIONS	
ADDITIONAL INFORMATION	

CHANGE IN CONTRACT PRICE

ORIGINAL PRICE	
NET CHANGES OF PREVIOUS CHANGE ORDERS	
NET INCREASE / DECREASE	
TOTAL CONTRACT PRICE WITH APPROVED CHANGES	

CHANGE IN CONTRACT TIMES

ORIGINAL TIMES	
NET CHANGES OF PREVIOUS CHANGE ORDERS IN DAYS	
NET INCREASE / DECREASE	
TOTAL CONTRACT TIME WITH APPROVED CHANGES	

ACCEPTED BY SIGNATURE	
NAME & TITLE	
DATE	

APPROVED BY SIGNATURE	
NAME & TITLE	
DATE	

PART II.

거버넌스 개선 및 실행 전략

프로젝트 단계별 관리 거버넌스



입찰 및 계약

인터페이스 매트릭스 명
확화 및 R&R 확정



설계 (Design)

ICD 표준화 및 통합 설계
검토(IDR) 의무화



시공 (Construction)

현장 중심 이슈 트래킹 및
실시간 데이터 공유



시운전 (T&C)

통합 성능 검증 및 시스템
인터페이스 확증

핵심 관리 도구 비교 (AS-IS vs TO-BE)

관리 항목	기존 방식 (AS-IS)	개선 거버넌스 (TO-BE)
정보 공유	문서 중심 개별 관리	BIM 기반 통합 데이터 플랫폼
갈등 조정	계약자 간 직접 협의 (소극적)	Interface Manager 전담 배치
문서 표준	파편화된 보고서	ICD (인터페이스 제어 문서) 표준화
변경 관리	사후 대응적 처리	예방적 리스크 영향 분석 시스템

거버넌스 개선에 따른 기대 효과

30%

재작업 비용 감소

안정적 사업 추진 기반 확보

체계적인 인터페이스 거버넌스는 단순한 효율 향상을 넘어, **국가 기간 산업의 신뢰도**를 높이는 핵심 요소입니다.

→ 공기 준수율 25% 향상 기대

→ 유지보수 데이터 정합성 확보

Questions & Answers

경청해 주셔서 감사합니다.

✉ contact@railway_research.re.kr

📍 철도 시스템 통합 거버넌스 연구팀

Image Sources



<https://www.khaosodenglish.com/wp-content/uploads/2025/10/3airports-1.jpg>

Source: www.khaosodenglish.com



https://www.smartsheet.com/sites/default/files/styles/900px/public/2020-03/IC-Construction-Change-Order-Template_WORD.png?itok=W76dp_GA

Source: www.smartsheet.com